# Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport

## *Olimpiada municipală la fizică – 2018*

### Clasa XI-a

1. Stelele de $\mathbf{m_1}$ şi $\mathbf{m_2}$ sînt situate la distanța **l**. Determinați perioada de rotație a acestor stele în jurul centrului de masă a lor.

2. Determinați variația energiei potențiale a bulei sferice de săpun ($\sigma$) la destinderea izotermică de la volumul $\mathbf{V_1}$ pînă la volumul $\mathbf{V_2 = 2 \cdot V_1}$.

3. Siguranța fuzibilă constituită din fir de plumb cu aria secțiunii transversale de 0,2 $mm^2$ este întrodusă în rețeaua constituită din fire de cupru cu aria secțiunii transversale de 2 $mm^2$. La scurt-circuit intensitatea cuerentului a atins valoarea maximă de 30 A. Căldura specifică a plumbului este egală cu 134 J/(kg·K), căldura specifică a cuprului este egală cu 381 J/(kg·K). Rezistivitatea plumbului este egală cu 0,22 μΩ·m, rezistivitatea cuprului este egală cu 0,017 μΩ·m. Densitatea plumbului este egală cu 11300 $kg/m^3$, densitatea cuprului este egală cu 8900 $kg/m^3$. Temperatura de topire a plumbului este egală cu 327 $^0$C. Temperatura firelor de cupru pînă la scurtcircuit era egală cu 20 $^0$C. Peste cît timp după scurtcircuit va începe topirea firului de plumb din siguranța fuzibilă? Cu cîte grade se vor încălzi firele de cupru în acest timp? Pierderile de căldură de neglijat.

4. Într-un cilindru vertical cu volumul **V**, sub un piston imponderabil, se află **n** moli de gaz ideal monoatomic. Gazul din interiorul cilindrului este izolat termic. Sub acțiunea corpului de masă **M** pus pe piston, pistonul se deplasează în jos. Determinați temperatura finală a gazului, care sa stabilit după deplasarea pistonului în jos. Aria pistonului este **S**, presiunea atmosferică este $\mathbf{p_0}$.

5. În vîrfurile unui patrat cu latura de 1m sînt fixate sarcini egale în modul şi de semne diferite (vezi des.). Forța rezultantă asupra unei sarcini este egală cu 0,04 N. Calculați intensitatea rezultantă în mijlocul unei laturi la capetele căreia se află sarcini de semne opuse. ($k = 9 \cdot 10^9$ $N \cdot m^2 / C^2$)
($tg27^0 = 0{,}509$; $\sin 27^0 = 0{,}454$; $\cos 63^0 = 0{,}454$)

